

충현고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~미분계수와 도함수	공통	선택형 17문항 85점	서답형 2문항 15점

01. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 5}{x^2 + x + 2}$ 의 값은? [4.5점] 1)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

02. 함수 $f(x) = x^2$ 에서 x 의 값이 -1 에서 1 까지 변할 때의 평균변화율은? [4.6점] 2)

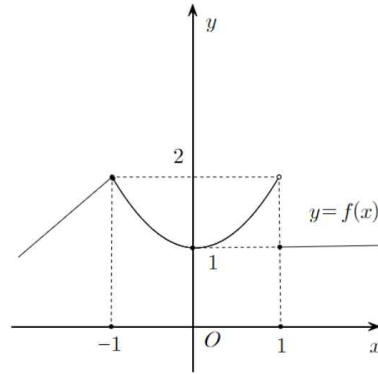
- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

03. 함수 $f(x) = -x^2$ 의 $x = 1$ 에서의 순간변화율은? [4.7점] 3)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

04. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값은? [4.8점] 4)



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

05. 함수 $f(x) = |x^2 - 1|$ 에 대한 설명으로 옳은 것은? [4.8점] 5)

- ① $x = -1$ 에서 연속이고 미분가능하다.
② $x = -1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.
③ $x = 0$ 에서 정의되어 있지 않다.
④ $x = 1$ 에서 불연속이지만, 미분가능하다.
⑤ $x = 1$ 에서 불연속이고, 미분가능하지 않다.

06. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$2x^2 + 3x - 1 \leq f(x) \leq 3x^2 + x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은? [4.9점] 6)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

충현고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~미분계수와 도함수	공통	선택형 17문항 85점	서답형 2문항 15점

07. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + a & (x < 2) \\ ax - 9 & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 실수 a 의 값은? [4.9점] 7)

- ① 6 ② 9 ③ 10
④ 12 ⑤ 15

08. 함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 5$ 가 최댓값을 갖는 구간을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [5.0점] 8)

- ㄱ. $(-2, 1]$
ㄴ. $(-1, 3)$
ㄷ. $[0, 3]$
ㄹ. $[2, 4)$

- ① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

09. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax - 6}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 모든 실수에
서 연속일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [5.0점] 9)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

010. 두 이차함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬
때, $|f(3)| + |g(3)|$ 의 값은? [5.0점] 10)

조건

- (가) 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이다.
(나) 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 는 $x = -2$ 에서 불연속이다.
(다) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{(x-2)^2} = -96$
(라) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = -\frac{3}{2}$

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

011. 두 실수 $a(a > -7)$, b 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x+7}-b}{x^2-ax-x+a} = \frac{1}{6}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [5.1점] 11)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

012. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 와 y 에 대하여
 $2f(x+y) = f(2x) + f(2y)$ 를 만족시키고, $f'(0) = -2$ 일
때, $f'(-2)$ 의 값은? [5.1점] 12)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

충현고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~미분계수와 도함수	공통	선택형 17문항 85점	서답형 2문항 15점

013. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{10} f(k+h) - 10}{h} = -55$$

일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [5.2점] 13)

- ① -133 ② -111 ③ 111
④ 122 ⑤ 133

014. 실수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 $g(x) = (x+a)f(x)$ 이다. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값은? [5.2점] 14)

조건

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - f(x)}{x} = 0$
(나) $g'(0) = 1$

- ① -2 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

015. 2가 아닌 양수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)(x-2) & (x < a) \\ (x-a)^2 & (x \geq a) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2) + f(2a)$ 의 값은? [5.3점] 15)

조건

(가) $f'(c) = 0$ 인 c 가 $\frac{a+2}{2}$ 와 $a+2$ 사이에 적어도 하나 존재한다.
(나) $(0,0), (2,0), \left(\frac{a+2}{2}, f\left(\frac{a+2}{2}\right)\right)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{4}$ 이다.

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 9 ⑤ 10

016. 양수 a 에 대하여 모든 실수에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+a} - a & (x < -a) \\ \frac{-a^2}{x+a} + a & (-a < x < a) \\ -x + \frac{3a}{2} & (x > a) \\ \frac{x}{2} & (|x| = a) \end{cases}$$

일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.4점] 16)

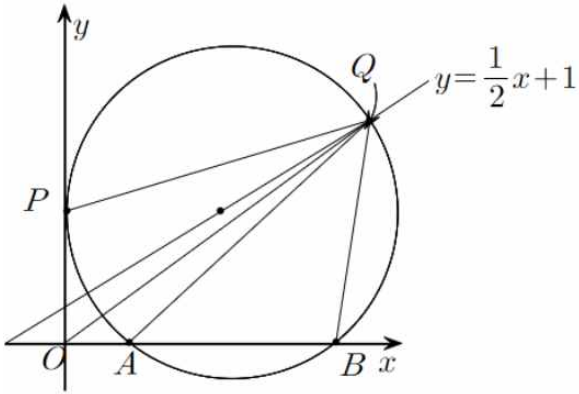
보기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -a+} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow -a-} f(x)$ 는 모두 존재하지 않는다.
ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 개수는 2이다.
ㄷ. 방정식 $f(x) = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1이 되도록 하는 실수 k 의 개수는 1이다.
ㄹ. $a=2$ 일 때, 방정식 $f(x) = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 k 의 범위는 $-2 < k < -1$ 이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

충현고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~미분계수와 도함수	공통	선택형 17문항 85점	서답형 2문항 15점

017. 그림과 같이 좌표평면 위에 점 $P(0,t)$ 에서 y 축에 접하고 중심이 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 위에 있는 원 C 가 있다. 이 원 C 가 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 과 만나는 두 점 중 원점에서 멀리 있는 점을 Q 라 하고, 원 C 가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A, B 라 하자. 삼각형 ABQ 의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 OPQ 의 넓이를 $T(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T(t)}{S(t)}$ 의 값은? (단, O 는 원점이고, $t > 2$ 이다.) [5.5점] 17)



- ① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

[논술형1번]

018. 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$,

$\lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) + g(x)\} = 3$ 을 만족시킨다. 함수의 극한에 대한

성질을 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 4g(x)}{3f(x) + g(x)}$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7.0점] 18)

[논술형2번]

019. 두 함수 $f(x) = x^2 + k, g(x) = x^3 - 8x$ 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 적어도 하나의 교점을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위 $a < k < b$ 를 구하려고 한다. 사잇값의 정리를 이용하여 $b - a$ 의 값의 최댓값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, a, b 는 실수이다.) [8.0점] 19)